Anexos ilustrativos al proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05) — Máximo Sangiácomo

Qué aprendí con datos públicos (tres mensajes). (1) *Liquidez diaria (Eje 1)*: el ensamble (calendario y ARIMAX) reduce 27–42 % el error de la circulación, pero no el de las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA, que explican el 97,8 % de la varianza diaria de la base (2022–2026). *Qué decisión cambia*: el pronóstico diario se construye sobre los factores programados y el efectivo mínimo (información interna), no sólo sobre el calendario. (2) *Demanda de dinero (Eje 4)*: con el IPC oficial (2017–2026) no hay cointegración estable para el M2 ni para la base. *Qué decisión cambia*: el programa no se ancla en una demanda estimada hasta probar la especificación del núcleo; se apoya en la consistencia de fuentes y en reglas de seguimiento. (3) *Banda de tolerancia (Eje 4)*: usa sólo errores pasados, pero la demanda y la velocidad condicionan en el IPC, el EMAE y la tasa observados durante el horizonte (no son pronósticos en tiempo real: su error es un piso). Ninguna banda llega al 90 % salvo la de velocidad, que es muy ancha (hasta 31 pp). *Qué decisión cambia*: antes de usarla para disparar la nota del indicador (vi), la banda se recalibra hasta acercarse al 90 %.

Alcance. Fuera del límite de cuatro páginas; el proyecto se entiende sin ellos. Resultados ilustrativos: **cálculos propios, no oficiales**. Código y pruebas automáticas, disponibles a pedido. En el BCRA se usarían datos internos en el entorno resguardado; aquí EMAE e IPC van en su versión actual, no en tiempo real.

Datos. BCRA, API de Estadísticas Monetarias v4.0 (descarga del 22-10-2026), e INDEC (EMAE desestacionalizado; IPC nacional desde dic-2016). Base (serie 15) = circulación monetaria (16) + cuentas corrientes de las entidades en el BCRA (15 − 16); billetes en poder del público (17); M2 total (109); plazo fijo (1189) y BAIBAR (11). El 10-07-2025 la base sube 30 % en un día: según el Informe Monetario Mensual de julio de 2025, el BCRA dejó de ofrecer las LEFI; se informa aparte el tramo posterior.

Anexo A. Anticipo del indicador (i): liquidez diaria (Eje 1)

Pregunta. ¿Cuánto mejora el ensamble el pronóstico a un día de la base y sus componentes frente al ingenuo (variación nula)? El indicador (i) se verifica con datos *internos*; esto es un anticipo con datos públicos y sólo a un día (los horizontes semanal y mensual del núcleo son una etapa posterior). **Método.** $\Delta \ln X_t = \beta' c_t + \varepsilon_t$, con c_t: inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre y lunes; un ARIMAX agrega el rezago y el *ensamble* promedia ambos. Reestimación cada 60 días hábiles sólo con el pasado; evaluación fuera de muestra desde ene-2022.

Tabla 1: Ensamble contra el ingenuo: MAE relativo (p DM-HLN) y significancia económica.

Serie (ID)	ene-22 a oct-26[a] ($n = 1166$)	desde 11-07-25 ($n = 310$)	últimos 60 días ($n = 60$)	Ahorro (pp de la base)	Cobertura 90 %
Circulación (16)	0,58 (<0,001)	0,65 (<0,001)	0,73 (0,001)	0,09	0,92
Billetes en público (17)	0,73 (<0,001)	0,86 (0,004)	1,00 (0,49)	0,06	0,95
Ctas. ctes. BCRA (15−16)	1,00 (0,66)	1,07 (0,99)	1,09 (0,94)	−0,01	0,90
Base (15)	1,00 (0,31)	1,03 (0,87)	1,04 (0,80)	0,01	0,90
Base por componentes[b]	0,99 (<0,001)	0,99 (0,12)	0,99 (0,21)	0,02	0,91

Notas: MAE relativo: error absoluto medio del ensamble sobre el del ingenuo; p unilateral. Ahorro: reducción del MAE diario en 2022–2026, en pp de la base (errores ponderados por el peso de la serie); MAE ingenuo de la base: 1,65 pp. Cobertura: días dentro del intervalo del 90 %. [a] n: días pronosticados = variaciones diarias (la del primer día usa el nivel del día hábil previo). [b] Circulación con el ensamble y cuentas corrientes con variación nula; su ahorro (0,02 pp) es menor que el de la circulación (0,09 pp) porque los errores absolutos no se suman: el de la base por componentes queda dominado por el de las cuentas corrientes. Fuente: BCRA (último dato: 20-10-2026). Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. En la circulación (16) el ensamble reduce el error 27–42 % y conserva la mejora aun en los últimos 60 días (0,73; $p = 0{,}001$): esa parte del indicador (i) es alcanzable con datos públicos. El empate de los últimos 60 días vale sólo para los billetes en poder del público (17): MAE rel. 1,00; $p = 0{,}49$. En las cuentas corrientes, que explican el 97,8 % de la varianza diaria de la base[1], no mejora. Y la significancia estadística no basta: la base por componentes mejora con $p < 0{,}001$, pero ahorra 0,02 pp por día, el 1 % del error, algo económicamente irrelevante. El total de factores (serie 46) no sirve: por identidad, es la variación de la base del mismo día. **Conclusión**: la liquidez bancaria requiere los factores programados (Tesoro, divisas, vencimientos) y el período de cómputo del efectivo mínimo, información interna: el enfoque del Eje 1.

Anexo B. Demanda de dinero con el IPC oficial (Eje 4)

Pregunta. ¿Hay una relación estable de largo plazo entre dinero real, actividad y costo de oportunidad que ancle el programa? **Alcance**: *no* prueba la especificación del núcleo (inflación esperada, M2 privado): es un ejercicio con M2 total y base, IPC observado y tasas nominales, 2017–2026. **Método.** Engle-Granger mensual: $\ln(M/P)_t = c + b_y \ln Y_t + b_i\, i_t + u_t$ (Y: EMAE) y modelo de corrección de errores (MCE), donde $g < 0$ es la fracción del desvío corregida cada mes. Estabilidad: ventanas de 60 meses y CUSUM. Especificaciones fijadas de antemano; se informan todas.

Tabla 2: Demanda de dinero real con IPC oficial: coeficientes de largo plazo y diagnósticos.

Dinero, tasa de plazo fijo	b_y	b_i	p EG	g (t)	p CUSUM	Sin coint.
M2 (2017–2026), principal	−0,82	−0,23	0,82	−0,05 (−2,1)	0,14	100 %
Base (2017–2026)	−1,48	−0,86	0,70	−0,06 (−3,3)	0,06	98 %
M2, antes de 2020 (2017–2019)	0,59	−0,92	0,86	−0,33 (−3,1)	0,60	–

Notas: 116 meses (36 antes de 2020). b_i: semielasticidad. p EG menor que 0,10 indica cointegración; p CUSUM menor que 0,10 rechaza la estabilidad. "Sin coint.": ventanas de 60 meses sin cointegración al 10 %. Con BAIBAR o tasa en logaritmos, p EG de 0,88 a 0,93. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. *No hay cointegración* en ninguna especificación (p EG de 0,70 a 0,93) ni en casi ninguna ventana; la elasticidad ingreso negativa revela una relación inestable o mal especificada, que no se interpreta. Antes de 2020 los signos son los esperados, pero 36 meses no dan poder al test. **Conclusión**: como prevé el núcleo, el programa se apoyaría en la consistencia de fuentes. Falta probar la especificación del núcleo: inflación esperada (REM), quiebres y M2 privado desestacionalizado.

Anexo C. Banda de tolerancia y desvíos del programa (Eje 4)

Pregunta. Cuando el M2 o la base se desvían del programa, ¿el desvío es normal o requiere la nota del indicador (vi)? **Método.** Cada mes desde ene-2021 se arma, con la información disponible, un programa a 1–3 meses y se guarda su error. Como en el núcleo, la banda sale de los percentiles 5 y 95 de los errores ya observados, revisados cada mes. Programas: (a) *deriva* de 36 meses; (b) *deriva estacional* (más el efecto típico de cada mes); (c) *velocidad* constante; (d) *demanda MCE* del Anexo B con efectos mensuales, en ventanas de 48 meses; (e) MCE sin efectos mensuales. La banda usa sólo errores pasados, y (a) y (b), sólo el agregado hasta el origen; pero

[1] $\Delta B_t = \Delta C_t + \Delta CC_t$, cada variación en % de la base del día hábil previo; $\mathrm{var}(\Delta CC)/\mathrm{var}(\Delta B) = 97{,}8$ % en los mismos 1166 días de la tabla (03-01-2022 a 20-10-2026; circulación 1,0 %, covarianza 1,1 %); 97,9 % en 2010–2021 y 98,4 % en los 310 días desde el 11-07-2025.

(c)–(e) usan el IPC, el EMAE y la tasa *observados* durante el horizonte: no son pronósticos en tiempo real y su error es un piso.

Tabla 3: M2 (109): error fuera de muestra y cobertura de la banda por horizonte h (meses).

		MAE rel. a deriva			p DM vs. (a)			p DM vs. (b)			Cobertura (%)		
Programa	$h =$	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
(a) Deriva		1,00	1,00	1,00	–	–	–	–	–	–	80,0	72,3	64,6
(b) Deriva estacional		0,82	0,87	0,93	0,01	0,08	0,11	–	–	–	72,3	64,6	58,5
(c) Velocidad		0,88	0,81	0,70	0,14	0,08	0,04	0,70	0,35	0,13	90,8	90,8	93,8
(d) Demanda MCE		0,86	0,80	0,78	0,14	0,09	0,12	0,63	0,35	0,24	74,4	78,6	80,5
(e) MCE sin ef. mensuales		0,96	1,03	1,00	0,35	0,56	0,50	0,85	0,79	0,61	76,7	78,6	82,9

Notas: 65 orígenes comunes (ene-2021 a may-2026); MAE de la deriva: 3,7 / 6,2 / 8,5 % a 1 / 2 / 3 meses. p DM: Diebold-Mariano-HLN unilateral contra la deriva (a) y contra la deriva estacional (b). Cobertura: % de meses dentro de la banda del 90 % armada con errores anteriores (41–43 meses en (d) y (e), que necesitan 24 errores previos). Ancho de la banda del 90 % a $h = 3$: 21 pp en (a), 26 en (d), 31 en (c). Base (15): (d) no supera a la deriva ($p \geq 0{,}14$); cobertura en $h = 1$–3 de 60,0–67,7 % en (a), 63,1–67,7 en (b), 78,5–83,1 en (c), 68,3–81,4 en (d) y 76,2–78,0 en (e). Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. (1) La demanda (d) no supera a la deriva estacional (p de 0,24 a 0,63) y a la deriva, sólo a 2 meses ($p = 0{,}09$): no aporta más que la estacionalidad (Anexo B). (2) La velocidad supera a la deriva a 2 y 3 meses ($p = 0{,}08$ y 0,04), no a la deriva estacional ($p \geq 0{,}13$): conoce la inflación efectiva en plena desinflación. (3) Sólo la banda de (c) llega al 90 % (90,8–93,8 %), con un ancho de hasta 31 pp; (d) cubre 74,4–80,5 %, (a) 64,6–80,0 % y (b) 58,5–72,3 %; en la base, ninguna (nota). Según el indicador (vi), esas bandas *se recalibran* (más anchas o con más peso reciente). (4) En el último año (jul-2025 a jun-2026; cada trimestre con el programa armado al cierre del anterior), (d) deja fuera de banda un solo mes del M2: ene-2026, desvío de −8,2 % frente a un límite inferior de −7,2 % (figura 1), que llevaría su nota en diez días hábiles; la deriva deja fuera 7 de 12 meses y la deriva estacional, 11, pero esa ventaja de (d) descansa en que usa la inflación y la actividad observadas, que las derivas no conocen, y la velocidad, que también conoce la inflación observada, deja fuera igualmente un solo mes. En la base, (d) deja fuera 2 (ago y sep-2025). En el BCRA se usaría el error del programa vigente.

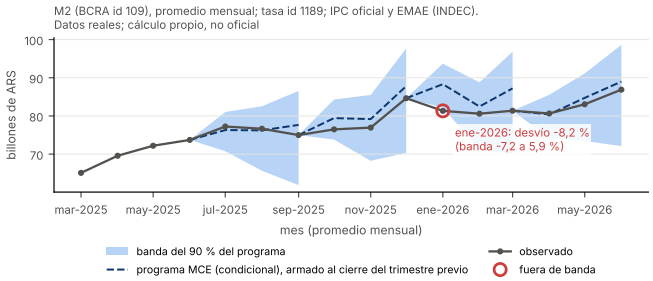


Figura 1: M2 (109): programa MCE de cada trimestre (condicional al IPC y al EMAE observados), banda del 90 % y observado. Fuente: BCRA e INDEC. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Glosario. Fuera de muestra: estimación y banda sólo con datos previos a cada pronóstico (sin *look-ahead*); los programas de demanda y velocidad, condicionados al dato macro observado en el horizonte. **Benchmark**: referencia sin modelo (variación nula, deriva) a superar. **Diebold-Mariano (HLN)**: test de igual precisión, corregido para muestras chicas. **Cobertura**: % de datos dentro de la banda (ideal: 90 %).